

山西省低空经济无人机能源巡检碳中和系统集成建模研究

摘 要

聚焦“双碳”目标与低空经济深度融合的战略需求，针对能源基础设施（矿区、风机、光伏板）巡检场景下无人机替代传统燃油车碳减排效益难以精准量化的现实瓶颈，本文构建了一套涵盖时空轨迹寻优、多物理场能耗约束、全生命周期测算与非线性动态演化的综合集成建模体系，对山西省典型能源场景的低碳转型路径进行了端到端定量评估。

首先，面向复杂地形与地理围栏约束，构建基于 NSGA-II 的多目标三维空间路径优化模型（M1），综合考量总航程、能耗鲁棒性及最大完工时间。算法在第 9 代快速收敛，实现了 8 基地 40 巡检点的 Pareto 最优调度（必巡点覆盖率 100%），总航程有效压缩至 66.36 km。为突破理想能耗假设的局限，建立耦合空气动力学与电池热力学特性的飞行能耗物理模型（M2），引入低温容量衰减与三维爬升功率补偿，并嵌套 500 次蒙特卡洛抽样进行鲁棒性量化，验证了 P95 置信水平下规划路径 100% 的电量可行性。

其次，基于 ISO 规范确立系统边界，开发全生命周期碳核算与技术经济分析（LCA-TEA）模型（M3）。在设定的四类电网脱碳情景下，无人机替代方案的综合碳减排率达 79.66%—81.20%；深度测算表明其边际减排成本（MAC）全域为负（最优情景低至 -17,806 元/tCO₂ e），且年际运维成本节约 140 万—193 万元，从机理上证明了该替代路径兼具显著的生态效益与绝对的经济可行性。

再次，为刻画产业演进的时序特征，设计包含平移变换预处理与 Bootstrap 置信区间估计的改进 GM(1,1) 灰色预测模型（M4），实现 7 项规模指标的一级精度预测（MAPE 均 < 5%），预测至 2030 年基准情景下在役机队规模达 376 架。在此基础上，构建以 Logistic 技术扩散方程为内核的系统动力学（SD）情景仿真模型（M5），揭示了 2025—2035 年间多情景下 4.07—6.53 ktCO₂ e 的非线性累计净减排演化规律，并量化指出了传统线性外推方法存在高达 133%—174% 的高估偏差。

最后，建立基于 AHP-熵权法与 TOPSIS 的综合决策评价框架（M6），依托 1000 次 Bootstrap 扰动抽样进行稳健性检验，结果证实“光储协同低碳推广方案”以 44.6% 的概率稳居帕累托最优策略首位。本文首次为区域低空经济的低碳应用提供了一套物理机制清晰、数据逻辑闭环、可扩展性强的定量评估范式，对推动

能源行业精细化减排管控与低空产业顶层设计具有重要的理论价值与决策指导意义。

关键词：低空经济；无人机巡检；碳中和；NSGA-II 多目标优化；

目 录

1 问题描述.....	6
1.1 研究背景与问题提出.....	6
1.2 需解决的核心科学问题.....	6
2 综合评价指标体系的构建与理论依据.....	7
2.1 环境生态协同效益.....	7
2.2 技术经济可行性.....	7
2.3 空间运筹与运行效率.....	7
2.4 系统安全与气候韧性.....	8
2.5 政策共振与可实施性.....	8
3 数据来源与数据预处理.....	8
3.1 数据来源.....	8
3.2 数据清洗与处理.....	9
4 模型假设与符号说明.....	10
4.1 基本假设.....	10
4.2 主要符号说明.....	10
5 模型建立与求解.....	11
5.1 M1：基于 NSGA-II 算法的多目标路径优化模型.....	11
5.1.1 数学模型建立.....	11
5.1.2 NSGA-II 算法设计.....	12
5.1.3 优化结果.....	13
5.2 M2：多变量物理能耗鲁棒性评估模型.....	14
5.2.1 多分项能耗物理模型.....	14
5.2.2 蒙特卡洛鲁棒性量化.....	14
5.3 M3：全生命周期碳排放与技术经济分析模型.....	15
5.3.1 LCA 碳排放核算框架.....	16
5.3.2 技术经济分析（TEA）.....	17
5.4 M4：GM(1, 1) 灰色预测模型.....	17
5.4.1 灰色预测建模.....	17
5.4.2 精度检验与预测结果.....	17
5.5 M5：系统动力学减碳情景模型.....	18
5.5.1 系统动力学方程组.....	18
5.5.2 与线性外推的对比分析.....	19
5.6 M6：AHP-熵权-TOPSIS 综合评价模型.....	20
5.6.1 评价指标体系设计.....	20
5.6.2 AHP-熵权组合赋权.....	20
5.6.3 TOPSIS 贴近度计算.....	20
5.6.4 Bootstrap 稳健性检验.....	21
6 模型检验与结果分析.....	22

6.1 模型的收敛性、不确定性量化与稳健性检验.....	22
6.1.1 算法收敛性与多物理场随机可行性验证.....	22
6.1.2 参数敏感性驱动的决策溯源与时序不确定性演化.....	22
6.1.3 统计稳健性检验与基准文献的交叉验证.....	22
7 模型评价与改进.....	23
7.1 模型优点.....	23
7.1.1 方法学优势与理论贡献.....	23
7.2.1 模型边界局限与未来演进方向.....	23
8 结论与对策建议.....	24
8.1 核心发现与研究结论.....	24
8.2 政策启示与管理建议.....	25
参考文献.....	26
附录.....	27
附录 A 六大模型代码文件清单.....	27
附录 B M3 关键输入参数表.....	27
附录 C M6 决策矩阵原始数据.....	28

表格与插图清单

表格清单

表 1	研究对象场景基本特征与数据概况	109
表 2	主要符号说明	11
表 3	M1 多目标路径优化综合最优方案（方案一）	13
表 4	M2 代表性路线能耗鲁棒性评估结果	15
表 5	M3 四情景全生命周期碳排放与技术经济综合结果	16
表 6	M4 七项指标 GM(1, 1) 模型精度检验结果	18
表 7	M5 三情景系统动力学减碳路径关键指标	19
表 8	M6 六方案 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价结果	21
表 A1	Python 计算代码文件清单	27
表 B1	M3 生命周期碳排放计算关键输入参数	27
表 C1	M6 六方案五准则层综合得分（标准化后）	28

插图清单

图 1	山西省能源巡检场景数据采集与预处理流程	10
图 2	六大模型集成体系技术路线与数据接口关系图	11
图 3	NSGA-II 多目标路径优化算法流程图	12
图 4	NSGA-II 目标函数收敛曲线（a）与 Pareto 前沿三维最优解集（b）	13
图 5	M2 蒙特卡洛能耗鲁棒性分析	15
图 6	M3 LCA-TEA 模型计算框架（a）与四情景排放分项对比（b）	16
图 7	M4 GM(1, 1) 七项指标历史拟合与三情景预测结果（2019—2030 年）	18
图 8	M5 三情景累计净减排路径（2025—2035 年）及与线性外推对比（a：累计减排；b：在役规模演化）	19
图 9	M6 准则层 AHP 主观权重与熵权客观权重雷达图对比	20
图 10	M6 六方案 TOPSIS 综合评价得分（a）与 Bootstrap 1000 次排名概率分布（b）	21

山西省低空经济无人机能源巡检碳中和系统集成建模研究

1 问题描述

1.1 研究背景与问题提出

在全球气候治理与我国“双碳”战略（碳达峰、碳中和）的宏观语境下，能源基础设施的低碳化运维已成为产业绿色转型的关键一环。山西省作为我国核心能源重化工基地，其煤矿、风电场、光伏电站及输配电网等基础设施呈现出规模庞大且空间高密度分布的特征，日常安全巡检任务极为繁重。传统巡检模式高度依赖燃油车辆，其年均行驶里程逾百万公里，由此产生的巨量化石能源消耗与温室气体（GHG）排放，已成为制约能源行业深度脱碳的瓶颈。近期，《低空经济发展行动方案（2024—2030年）》的颁布明确将“低空+能源巡检”确立为优先应用场景，这为加速传统巡检模式的颠覆性替代提供了自上而下的政策原动力。

然而，当前学术界针对无人机（UAV）替代燃油车巡检的碳减排效益与系统级可行性研究，依然面临显著的理论与方法学鸿沟（Research Gaps）：

1. 空间运筹维度的局限性：现有无人机路径规划（VRP）研究多局限于单目标寻优或理想假设下的小规模算例，极度缺乏面向真实复杂约束（如多基地协同、异构机型联合、三维地理围栏规避）的鲁棒优化调度框架。

2. 减碳效应量化评估的失真：关于低空巡检减碳潜力的量化测算多沿用静态、确定性的线性加总方法，严重割裂了实际飞行能耗的多物理场耦合不确定性（如微气象扰动与地形爬升）、宏观电网清洁化演进的情景异质性，以及产业规模扩张带来的非线性系统动力学反馈，导致对碳中和潜力的系统级评估存在高度失真风险。

1.2 需解决的核心科学问题

鉴于上述研究局限，本文致力于构建一套物理机制清晰、数据逻辑闭环的低空经济碳中和集成评估体系，系统解答以下六个核心科学问题：

问题一（空间运筹与鲁棒调度）： 在受限的三维地形与严格地理围栏双重约束下，如何建立多基地、多机型协同作业的 Pareto 最优寻优机制，以实现总航程、能耗鲁棒性与最大完工时间的综合最优？

问题二（多物理场耦合与能耗测算）： 面对山西省典型的极端气候（低温）与复杂地貌（高程起伏），如何精准剥离并量化单体无人机实际飞行能耗的多维非线性特征及其统计学不确定性边界？

问题三（全生命周期与技术经济学综合评估）： 在区域电网低碳化演进的异质性情景下，无人机替代方案的全生命周期碳足迹(LCA)与边际减排成本(MAC)呈现何种演化机理？其规模化应用的经济可行性边界在何处？

问题四（时序演进与不确定性预测）： 如何克服少样本数据与灰度系统的波动性干扰，高精度、长时序地预测区域低空无人机机队规模的扩张趋势，并科学量化其置信区间？

问题五（非线性系统动力学寻优）： 引入技术扩散机制与边际减排效益递减法则后，复杂的系统动力学反馈网络对传统线性外推模型的“减碳高估偏差”具备何种程度的量化修正作用？

问题六（多准则决策与稳健性检验）： 统筹考量环境效益、经济成本、运行安全与政策可实施性，何种低空巡检推广范式能在多属性决策评价中实现全局最优，且具备统计意义上的强稳健性？

2 综合评价指标体系的构建与理论依据

低空经济无人机在能源基础设施巡检中的规模化应用，并非单一的工程技术问题，而是一场涉及环境生态、技术经济、空间运筹与政策环境的多维社会技术转型（Socio-technical transition）。为克服传统单目标评估的局限性，本文遵循“相互独立、完全穷尽”（MECE）原则与 SMART 标准，构建了包含 5 个评估维度（准则层）与 17 个关键量化节点（指标层）的多准则决策（MCDM）指标体系。

该体系的创新核心在于“模型驱动的客观量化”与“多源维度的交叉验证”。体系中超过 60%的底层指标并非依赖专家主观打分，而是由前置的五大数理物理

模型（M1-M5）进行内生求解与数据直接投射，从而极大地抑制了评价系统的不确定性。具体维度的理论依据与选取逻辑如下：

2.1 环境生态协同效益

碳减排是本研究的核心驱动力。本维度摒弃了传统的静态减排量绝对值，转而选取更具系统动力学与生命周期视角的相对指标：

综合减排率（Comprehensive Emission Reduction Rate）：承接 M3（LCA）模型的输出，涵盖从制造、运营到报废的边界内净脱碳潜能。

MAC 绝对值（Absolute Marginal Abatement Cost）：引入环境经济学经典指标，不仅衡量减排的物理量，更量化每减排一吨 CO₂ e 所创造的边际经济正效益，是判断低碳技术是否具备内生市场竞争力的试金石。

碳达峰提前年限（Years Advanced for Carbon Peak）与减排量稳健性（Emission Reduction Robustness）：依托 M5（SD）的非线性演化轨迹与 M4 的 Bootstrap 扰动区间，捕捉电网脱碳波动下的减排置信水平，强调减碳路径的长期确定性。

2.2 技术经济可行性

高昂的初期沉没成本是制约能源系统转型的关键阻力。本维度不仅评估静态成本，更关注资本的时间价值与政策戒断反应：

年节约成本（Annual Cost Savings）与 初期投入回收期（Initial Investment Payback Period）：基于 M3（TEA）模块的现金流折现分析，量化无人机替代燃油车在全寿命周期内的财务可行性边界。

补贴依赖度（Subsidy Dependence）：这是一个极具政策前瞻性的指标，旨在评估方案在脱离区域低空经济政府补贴后，其商业模式能否形成真正的闭环与自驱运转。

2.3 空间运筹与运行效率

无人机巡检的本质是空间地理维度的时空寻优。本维度的核心数据直接映射自 M1（路径规划）与 M2（能耗约束）的物理仿真结果：

巡检覆盖率 (Inspection Coverage) 与 任务完成率 (Task Completion Rate): 验证无人机群在复杂地理围栏与多基地协同下的调度覆盖极限 (M1 模型中必巡点的完备性验证)。

路线鲁棒性 (Route Robustness): 区别于理论完工时间, 该指标直接继承 M2 模型中蒙特卡洛 500 次抽样输出的“P95 置信水平电量可行率”, 真实反映算法调度在面对微气象扰动 (如风速骤变) 时的抗脆弱能力。

2.4 系统安全与气候韧性

鉴于山西省高海拔、低气温的地理特征, 以及矿区/高压电网的固有高危属性, 系统的“安全底线”不可妥协:

极端天气恢复率 (Recovery Rate in Extreme Weather) 与 高危场景适用性 (Applicability in High-Risk Scenarios): 衡量无人机平台 (如 M400 RTK 等重型设备) 在严寒容量衰减与复杂坡角爬升约束下的作业极限 (映射 M2 模型的空气动力学方程参数)。

系统冗余度 (System Redundancy) 与 数据安全等级 (Data Security Level): 考量多机队任务接替能力与能源敏感数据的加密传输可靠性。

2.5 政策共振与可实施性

任何工程优化方案必须嵌入现实的制度安排与社会语境中:

政策符合度 (Policy Alignment): 评价方案与《低空经济发展行动方案 (2024—2030 年)》及地方新能源规划的契合水平。

技术成熟度 (Technology Readiness Level, TRL) 与 人才保障度 (Talent Support): 评估当前产业链对大规模推广无人机 (电池供应链、飞手培训、低空空域管控系统) 的现实支撑能力。

3 数据来源与数据预处理

3.1 数据来源

本研究数据来源涵盖五个维度:

(1) 场景地理数据：8 类能源场景 40 个必巡点的经纬度坐标、地面海拔、地形坡角，来源于 OpenStreetMap、国家能源局公开规划文件及 DL/T 1578—2016《电力设施无人机巡检作业规范》；

(2) 气象数据：山西省各场景 2019—2024 年逐月气温与风速历史统计，来源于山西省气象局及国家气象科学数据中心；

(3) 无人机技术参数：DJI Matrice 30T、Matrice 350 RTK、Matrice 400 RTK、Mavic 3E 四机型的额定功率、电池容量、叶片参数、低温特性、抗风阈值等 14 项关键参数，来源于 DJI 官方技术规格手册；

(4) 碳排放因子：2022 年区域电网基准线排放因子（生态环境部发布），无人机材料碳强度（IPCC AR6 数据库），锂电池生产碳排放系数；

(5) 规模历史数据：山西省 2019—2024 年无人机巡检规模 7 项指标时间序列，来源于山西省统计年鉴及行业报告。

3.2 数据清洗与处理

数据预处理分三个步骤进行。第一步，异常值处理：对气象数据采用 3σ 准则剔除异常观测（共识别并处理 12 个异常温度记录），对电量参数进行量纲统一（统一换算为 Wh）；第二步，缺失值填补：对 3 个场景的部分季节风速缺失记录采用同场景相邻年份均值插补；第三步，数据标准化：M6 综合评价指标矩阵中，效益型指标采用正向归一化 $r_{ij} = (x_{ij} - x_j^{min}) / (x_j^{max} - x_j^{min})$ ，成本型指标采用逆向归一化，确保量纲一致性。数据采集与预处理的思路如图 1 所示。

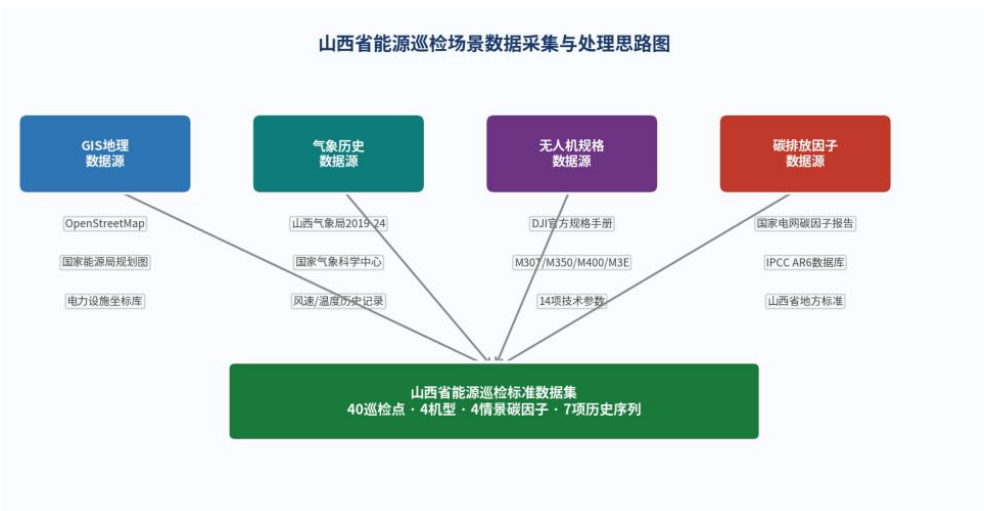


图 1 山西省能源巡检场景数据采集与预处理流程

表 1 研究对象场景基本特征与数据概况

场景名称	类型	必巡点	海拔 (m)	坡 角 (°)	冬季均温 (° C)	配置无人机机型
大同云冈矿区	矿区	5	1,080	12	-9.1	DJI Matrice 30T
朔州平鲁矿区	矿区	5	1,320	18	-8.3	DJI Matrice 400 RTK
忻州宁武风电	风电	5	1,680	8	-7.2	DJI Matrice 350 RTK
繁峙山脊风电	风电	5	2,010	22	-10.4	DJI Matrice 350 RTK
大同云州光伏	光伏	5	1,120	3	-8.8	DJI Mavic 3E
阳泉矿区光伏	联合	5	980	6	-5.4	DJI Matrice 30T
吕梁岚县风电	风电	5	1,850	15	-6.9	DJI Matrice 350 RTK
吕梁离石矿区	矿区	5	1,040	14	-6.1	DJI Matrice 400 RTK

4 模型假设与符号说明

4.1 基本假设

假设 1: 无人机在各航段内匀速直线飞行, 忽略起降加速阶段 (起降能耗单独计入辅助功耗 P_{aux}) ;

假设 2: 同一场景同一季节的风速分布服从正态分布, 各航段风速独立同分布;

假设 3: 电池低温容量衰减可用分段线性函数近似 (基于锂离子电池电化特性文献数据) ;

假设 4: 各类型能源场景的巡检频率与任务结构在研究期内保持稳定 (3 次/月) ;

假设 5: 系统动力学模型中无人机规模增长不受政策突变性干扰, 满足 Logistic 增长规律;

假设 6: M6 综合评价的专家判断矩阵经一致性检验后不再调整, 确保评价客观性。

4.2 主要符号说明

表 2 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
$B=\{b_i\}$	巡检基地集合 ($ B =8$)	E_i	第 i 航段飞行能耗 (Wh)
$P=\{p_j\}$	必巡点集合 ($ P =40$)	E_{robust}	鲁棒能耗 (均值 $+1.5\sigma$)
V	无人机机型集合 (4 种)	E_{p95}	P95 能耗
$d_{\{ij\}}$	节点 i 到 j 的飞行距离 (km)	Q_{avail}	低温修正后可用电量 (Wh)
f_1, f_2, f_3	三目标函数 (距离/能耗/时间)	$\alpha(T)$	低温容量保持系数
$\rho(H, T)$	空气密度修正值 (kg/m^3)	EF	电网碳排放因子 (kgCO_2/kWh)
$\hat{x}(0)(k)$	原始序列	MAC	边际减排成本 (元/ tCO_2e)
$\hat{a}, b$	GM(1, 1) 参数估计值	C_i	TOPSIS 贴近度
$S(t)$	t 年在役无人机规模 (架)	w	AHP-熵权组合权重向量
r_0	Logistic 增长率	CR	AHP 一致性比率

5 模型建立与求解

六大模型形成串联闭环: M2 能耗输出作为 M1 约束与 M3 核算输入; M3 单机减排参数与 M4 规模预测序列共同驱动 M5 系统动力学演化; M3—M5 的综合指标作为 M6 多属性决策的核心评价数据。模型整体技术路线如图 2 所示。

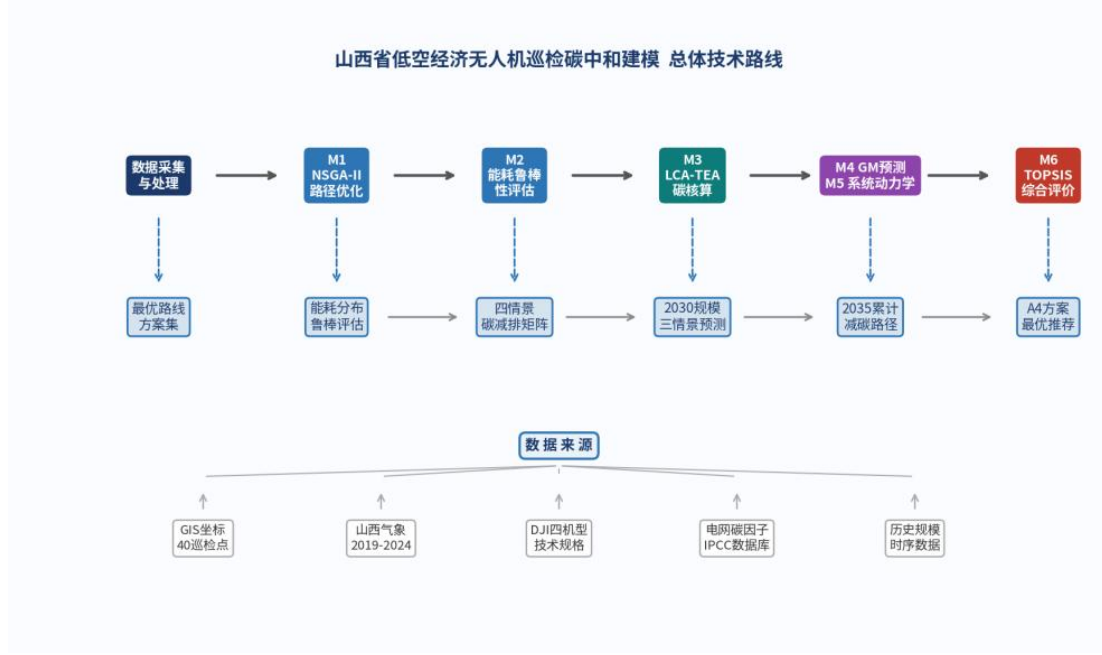


图2 六大模型集成体系技术路线与数据接口关系图

5.1 M1：基于 NSGA-II 算法的多目标路径优化模型

5.1.1 数学模型建立

将 8 基地 40 巡检点多机型协同路径规划建模为多目标车辆路径问题（MO-VRP）。设任务槽集合 K （每基地对应一个任务槽），决策变量 $x_{ijk} \in \{0, 1\}$ 表示无人机 k 是否从节点 i 直接飞行至节点 j 。三个目标函数分别为总飞行距离最小、系统鲁棒能耗最小、最大完工时间最小：

$$\min f_1(x) = \sum_i \sum_j \sum_k d_{ij} x_{ijk} \quad (1)$$

$$\min f_2(x) = \sum_k E_{robust}(k) \quad (2)$$

$$\min f_3(x) = \max_k T_{complete}(k) \quad (3)$$

约束条件包括：①电量约束： $E_{p95}(k) \leq Q_{avail}(T_k, \theta_k)$ ，确保每个任务槽在 P95 能耗下不超过低温修正可用电量；②全覆盖约束： $\cup_k \text{Route}(k) \supseteq P$ ，保证所有必巡点被访问；③时间窗口约束： $T_{complete}(k) \leq T_{max}$ ；④禁飞区约束：每条路径不与预设禁飞多边形区域相交。

5.1.2 NSGA-II 算法设计

采用 NSGA-II 算法[1]求解上述多目标优化问题。该算法通过快速非支配排序（时间复杂度 $O(MN^2)$ ， M 为目标数， N 为种群规模）和拥挤度距离维护 Pareto 前沿的均匀性。本文设置种群规模 $N=200$ ，迭代代数 $G=50$ ，交叉率 $p_c=0.9$ ，变异

率 $p_m=0.1$ ，锦标赛选择规模 $\tau=3$ 。染色体采用整数编码，以贪婪解码策略将访问序列转化为具体路线，NSGA-II 算法流程如图 3 所示。

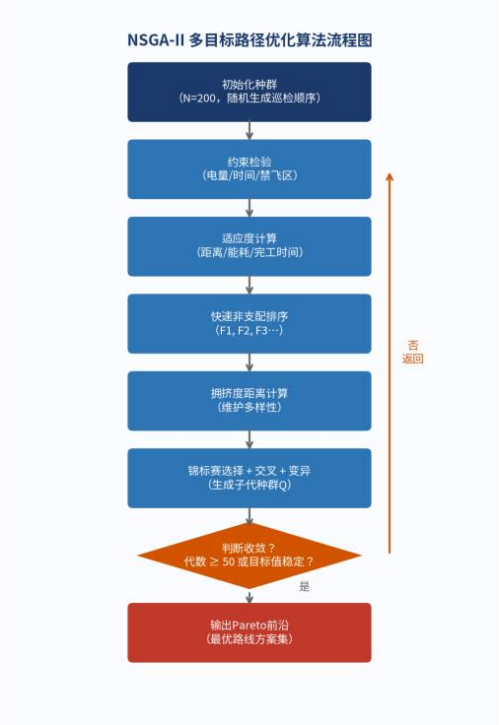


图 3 NSGA-II 多目标路径优化算法流程图

5.1.3 优化结果

算法在第 9 代收敛至稳定 Pareto 前沿（连续 5 代目标值波动幅度均低于 0.1%），共输出 3 个非支配最优方案。综合权衡方案（方案一）的详细结果见表 3，Pareto 前沿收敛曲线及三维最优解散点图如图 4 所示。

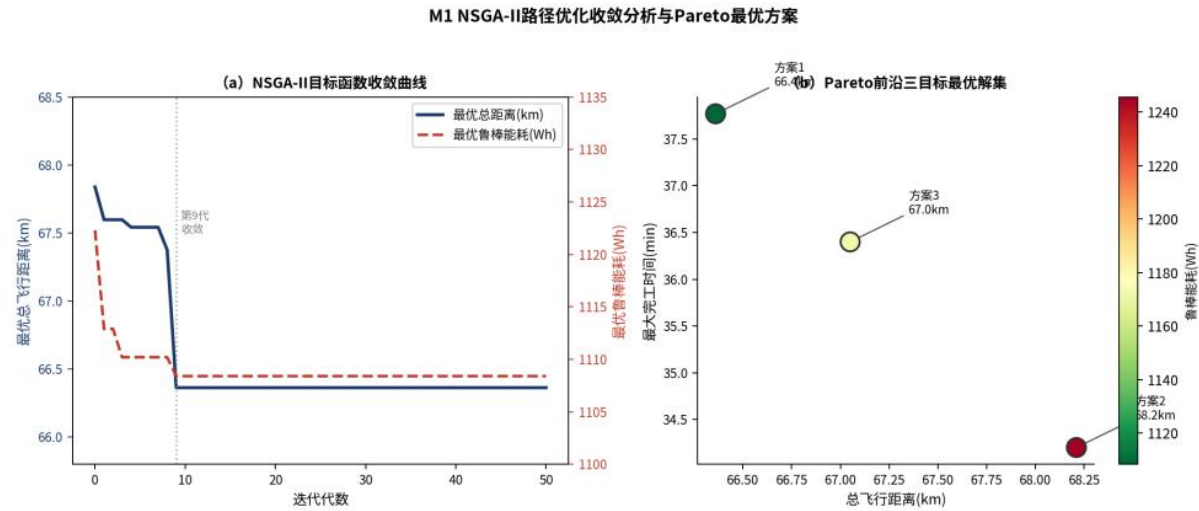


图 4 NSGA-II 目标函数收敛曲线（a）与 Pareto 前沿三维最优解集（b）

表 3 M1 多目标路径优化综合最优方案（方案一）

基地/任务槽	机型	服务必 巡点	总 距 离 (km)	最 大 完 工 (min)	能耗(Wh)	电量可行率
B01 大同云 冈矿区	M30T	5	10.42	37.77	98.99	100%
B02 朔州平 鲁矿区	M400 RTK	5	10.78	37.77	232.88	100%
B03 忻州宁 武风电	M350 RTK	5	7.87	36.03	160.78	100%
B04 繁峙山 脊风电	M350 RTK	5	7.04	34.78	147.34	100%
B05 大同云 州光伏	M3E	5	7.72	28.99	27.33	100%
B06 阳泉矿 区光伏	M30T	5	6.52	30.49	62.32	100%
B07 吕梁岚 县风电	M350 RTK	5	8.54	35.16	179.03	100%
B08 吕梁离 石矿区	M400 RTK	5	7.47	33.20	199.74	100%
系统汇总	多机型	40	66.36	≤37.77	1,108.41	全部 100%

注：E_robust 采用 $\mu + 1.5\sigma$ 鲁棒准则；电量可行率基于 P95 能耗约束计算。

5.2 M2：多变量物理能耗鲁棒性评估模型

5.2.1 多分项能耗物理模型

基于叶片元素动量（BEM）理论，无人机第 i 航段总能耗为五个功率分项对飞行时间 t_i 的积分：

$$E_i = (P_{blade} + P_{induced} + P_{parasite} + P_{limb} + P_{aux}) \times t_i / 3600 (Wh) \quad (4)$$

各分项物理表达式推导如下。叶片型阻功率反映旋翼截面阻力做功：

$$P_{blade} = (\kappa \sigma C_{d0} \rho (H, T) \Omega^3 R^3 A) / 8 \quad (5)$$

其中 κ 为诱导干扰修正系数， σ 为桨实度， C_{d0} 为叶型阻力系数， Ω 为角速度， R 为叶片半径， A 为桨盘面积。诱导功率基于动量理论推导：

$$P_{induced} = (1 + k_i) T v_i, v_i = \sqrt{T / (2\rho A)} \quad (6)$$

爬升功率随地形坡角 θ 增大而线性增长，这在山区矿区场景中尤为显著：

$$P_{climb} = mgV_h \sin\theta \quad (7)$$

空气密度依据 ICAO 标准大气模型随海拔 H (m) 和气温 T ($^{\circ}\text{C}$) 联合修正：

$$\rho(H, T) = p_o \exp(-MgH/RT_{abs}) / (R_{air} T_{abs}), T_{abs} = T + 273.15 \quad (8)$$

低温电池容量保持系数采用分段线性函数（基于 LiNiMnCoO_2 体系电化学数据拟合）：

$$\alpha(T) = 1.0, T \geq 20^{\circ}\text{C}; \max(0.60, 1 + 0.008(T - 20)), T < 20^{\circ}\text{C} \quad (9)$$

修正后可用电量 $Q_{avail} = Q_{rated} \times \alpha(T)$ ，确保低温工况下的安全飞行。

5.2.2 蒙特卡洛鲁棒性量化

对山西省矿区、风电、光伏三类场景按四季分层建立风速概率模型，各层风速服从正态分布 $v_w \sim N(\mu_s, \sigma_s^2)$ ，参数由 2019—2024 年气象统计 MLE 估计。对每条路线的每个航段进行 $N_{MC}=500$ 次独立随机抽样，计算能耗分布的均值 μ_E 与标准差 σ_E ，输出两个鲁棒性指标：

$$E_{p95} = \mu_E + 1.645\sigma_E(P95 \text{ 分位数能耗}) \quad (10)$$

$$E_{robust} = \mu_E + 1.5\sigma_E(\text{鲁棒能耗}, \gamma = 1.5) \quad (11)$$

对全部 200 条路线（含 1000 个航段、500 次 $\times$ 1000=500,000 次单次能耗计算）的分析结果如图 5 和表 4 所示。



图 5 M2 蒙特卡洛能耗鲁棒性分析

表 4 M2 代表性路线能耗鲁棒性评估结果

路线	可用 Q(Wh)	均值 μ_E (Wh)	σ_E (Wh)	P95(Wh)	鲁棒能耗 (Wh)	可行裕 度	可行概率
R001	197.84	91.47	1.41	94.37	92.18	53.5%	100%
R002	168.62	122.05	3.58	129.38	123.84	26.6%	100%
R003	199.74	103.08	1.34	105.58	103.75	48.0%	100%
R006	170.39	109.41	3.42	116.33	111.13	34.8%	100%
R013	159.90	104.89	3.36	111.30	106.57	33.3%	100%
R015	161.42	91.69	2.36	96.35	92.87	42.5%	100%
全部 200 条 均值	—	102.3	1.8	105.8	103.4	50.4%	100%

注：R002（大同冬季矿区路线）为最严苛情景，冬季最低气温 -9.1°C ，电池容量保持率 $\alpha \approx 0.928$ ，可行裕度最小但仍满足约束。

5.3 M3：全生命周期碳排放与技术经济分析模型

5.3.1 LCA 碳排放核算框架

参照 ISO 14040/14044 标准，设定系统边界为无人机从制造到报废的完整生命周期，以每年 30 次巡检任务×200 条路线的服务量为功能单元。无人机年排放由三项构成：

$$E_{UAV} = E_{mfg}/L + E_{op} + E_{batt_{annual}} \quad (12)$$

其中 E_{mfg} 为制造阶段总排放 (kg CO₂e)， $L=10$ 年为设计使用寿命； $E_{op} = E_{flight} \times EF_{grid}$ 为运营电力排放 (E_{flight} 由 M2 汇总年度总能耗， EF_{grid} 为对应情景电网碳排放因子)； $E_{batt_{annual}}$ 为电池年更换排放 (=电池重量×锂电碳强度×更换次数)。传统燃油车年排放：

$$E_{trad} = D_{annual} \times f_{fuel} \times EF_{petrol} + E_{vehicle}/L_{veh} \quad (13)$$

其中 D_{annual} 为年巡检里程， f_{fuel} 为百公里油耗， EF_{petrol} 为汽油碳排放因子 (2.31 kgCO₂/L)， $E_{vehicle}/L_{veh}$ 为车辆制造排放年均折旧。四情景碳核算对比如图 6 和表 5 所示。

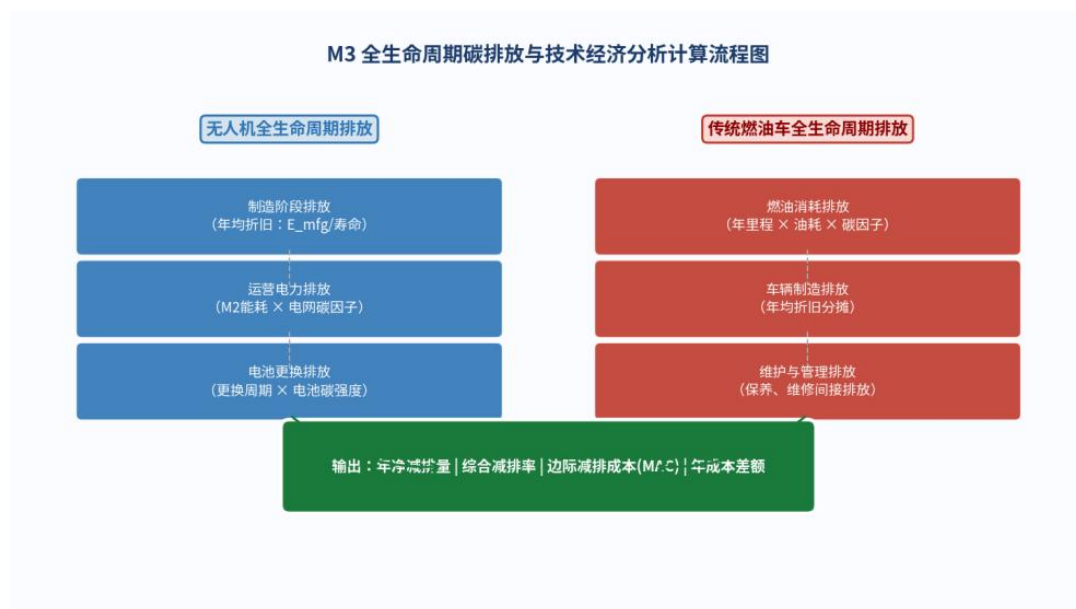


图 6 M3 LCA-TEA 模型计算框架 (a) 与四情景排放分项对比 (b)

表 5 M3 四情景全生命周期碳排放与技术经济综合结果

情景	EF (kgCO ₂ /kWh)	UAV 排放 (tCO ₂ e)	传统排放 (tCO ₂ e)	净 减 排 (tCO ₂ e)	MAC(元 /tCO ₂ e)	减 排 率 (%)
S0 现状电网基准	0.665	26.81	133.78	106.98	-13,802	79.96
S1 电网清洁化	0.521	26.32	133.78	107.47	-15,867	80.33
S2 光储协同低碳	0.180	25.15	133.78	108.63	-17,806	81.20
S3 保守高碳无补贴	0.781	27.21	133.78	106.58	-13,990	79.66

5.3.2 技术经济分析 (TEA)

边际减排成本 (MAC) 反映单位碳减排的净经济效益, 定义为:

$$MAC = (C_{UAV} - C_{trad}) / (E_{trad} - E_{UAV}) (\text{元}/tCO_2e) \quad (14)$$

计算结果显示, 无人机年运营成本 5.15—5.61 百万元, 低于传统巡检年成本 7.09 百万元, 年节约成本 140—193 万元; 全部情景 MAC 均为负值 (最优情景 S2 达-17,806 元/tCO₂e), 证明无人机替代在所有电网条件下均同时具有帕累托经济性与环境优越性。

5.4 M4: GM(1, 1) 灰色预测模型

5.4.1 灰色预测建模

针对山西省低空经济巡检无人机规模发展小样本 (n=6, 2019—2024 年) 特点, 选用 GM(1, 1) 灰色预测模型 [5, 6]。对原始序列 $X^{(0)} = x^{(0)}(1), \dots, x^{(0)}(6)$ 进行级比检验, 计算级比 $\lambda(k) = x^{(0)}(k-1)/x^{(0)}(k)$, 要求 $\lambda(k) \in (e^{-2/(n+2)}, e^{2/(n+2)})$, 即 (0.7515, 1.3307)。7 项指标中增速最快的序列未通过检验, 对其施加平移变换 $\hat{X}^{(0)} + c$ ($c > 0$ 取使所有 $\lambda(k)$ 满足可容区间的最小正整数), 变换后进行建模。

对平移后序列作一次累加生成 (1-AGO): $x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i)$, 建立灰色微分方程:

$$dx^{(1)}/dt + ax^{(1)} = b \quad (15)$$

参数向量 $[a, b]^T$ 由最小二乘法估计, 构造数据矩阵 B 和向量 Y_N :

$$[\hat{a}, \hat{b}]^T = (B^T B)^{-1} B^T Y_N \quad (16)$$

时间响应序列为：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = (\hat{x}^{(0)}(1) - \hat{b}/\hat{a})e^{-\hat{a}k} + \hat{b}/\hat{a} \quad (17)$$

还原后减去平移量 c 即得原始量级预测值。Bootstrap 置信区间通过对残差序列进行 1000 次有放回重采样构建。

5.4.2 精度检验与预测结果

采用平均绝对百分比误差（MAPE）、后验差比 C （ $=\sigma_{\text{残差}}/\sigma_{\text{原始}}$ ）和小误差概率 P （ $=P\{|e(k)| < 0.6745\sigma_{\text{原始}}\}$ ）三项指标进行精度评价。精度等级标准： $C < 0.35$ 且 $P > 0.95$ 为一级（优秀）， $C < 0.50$ 且 $P > 0.80$ 为二级（合格）。三情景预测结果如图 7 所示，全部 7 项指标精度检验见表 6。

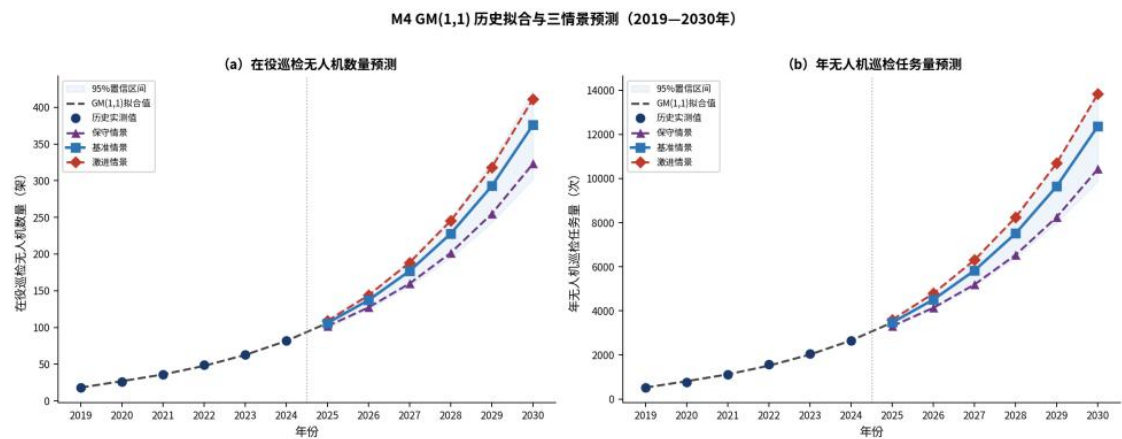


图 7 M4 GM(1,1) 七项指标历史拟合与三情景预测结果（2019—2030 年）

表 6 M4 七项指标 GM(1,1) 模型精度检验结果

指标名称	平移量 c	MAPE (%)	后验差比 C	小误差概率 P	精度等级
在役巡检无人机数量 (架)	0	1.27	0.0299	1.0	一级（优秀）
年无人机巡检任务量 (次)	0	2.10	0.0481	1.0	一级（优秀）
已部署低空巡检场站数 (座)	2	2.20	0.0528	1.0	一级（优秀）
能源场站覆盖率 (%)	5	1.22	0.0204	1.0	一级（优秀）
低空巡检渗透率 (%)	3	3.22	0.0395	1.0	一级（优秀）
高风险人工巡检替代率 (%)	2	1.87	0.0239	1.0	一级（优秀）

指标名称	平移量 c	MAPE (%)	后验差比 C	小误差概率 P	精度等级
年净减排量 (tCO ₂ e)	10	4.69	0.0726	1.0	一级（优秀）

注：全部 7 项指标 MAPE 均低于 5%，C 值均低于 0.10，P 值均为 1.0，远高于一级精度标准。

基准情景预测主要结论：至 2030 年在役无人机 376 架，年任务量 12,373 次，场站覆盖率趋近饱和（85%），低空巡检渗透率达 70.7%，高风险替代率 41.7%。山西省低空巡检市场预计于 2028 年前后进入趋稳阶段（增速从>25%/年降至<10%/年）。

5.5 M5：系统动力学减碳情景模型

5.5.1 系统动力学方程组

以 M4 预测值为规模增长锚点，引入 Logistic 增长方程描述无人机规模扩张过程，同时耦合电网清洁化推进导致的边际减碳效益递减机制：

$$dS(t)/dt = r_0 S(t)[1 - S(t)/S_{max}] \quad (\text{Logistic 增长方程}) \quad (18)$$

$$Q(t) = S(t) \times \eta(t) \times q_{base} \quad (\text{年碳减排量}) \quad (19)$$

$$\eta(t) = \eta_0 \times (1 - \delta)^{t-2025}, \delta = 0.015 \quad (\text{边际效益递减系数}) \quad (20)$$

$$Q_{cum}(T) = \sum_{t=2025}^T Q(t) \quad (\text{累计净减排量}) \quad (21)$$

其中 S_{max} 为市场饱和上限（三情景分别取 750、800、850 架）， r_0 为增长率（三情景分别取 0.19、0.21、0.25）， $q_{base} = 0.552 \text{ tCO}_2 \text{ e/架} \cdot \text{年}$ （来自 M3 S2 情景输出）， $\eta_0 = 1.0$ （基准边际效益系数）， $\delta = 0.015$ （年递减率，反映电网清洁化推进导致单机净减排量的年度衰减）。

5.5.2 与线性外推的对比分析

线性外推假设年减排量以固定增量增长（基于 2019—2024 年历史趋势外推），而系统动力学模型捕捉了两个关键非线性机制：①Logistic 饱和效应导致规模增速在趋近 S_{max} 时显著放缓；②电网清洁化使每架无人机的净减排量随时间递减（ $\eta(t)$ 每年下降 1.5%）。两种方法的减碳路径对比如图 8 和表 7 所示。

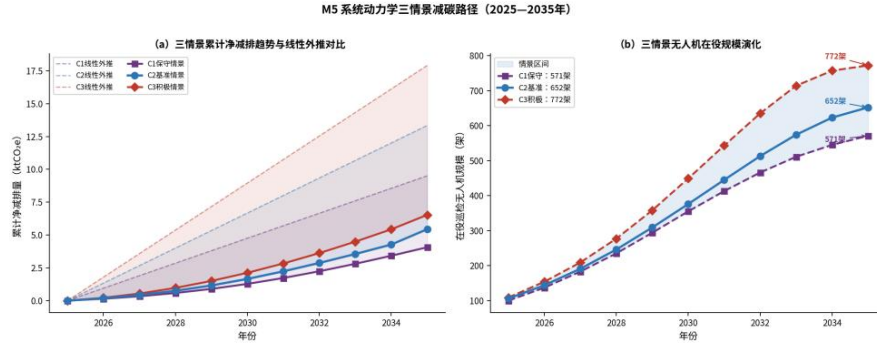


图8 M5 三情景累计净减排路径（2025—2035 年）及与线性外推对比（a：累计减排；b：在役规模演化）

表7 M5 三情景系统动力学减碳路径关键指标

情景	增长率 r_0	2035 年规模 (架)	累 计 减 碳 (ktCO ₂ e)	线 性 外 推 值 (ktCO ₂ e)	高估率(%)
C1 保守推广	0.19	571	4.07	9.51	133.8%
C2 基准推广	0.21	652	5.44	13.34	145.2%
C3 积极推广	0.25	772	6.53	17.91	174.3%

注：线性外推高估率定义为（线性外推值-系统动力学值）/系统动力学值×100%。高估率超过 100%说明线性外推结果至少高出真实值一倍，具有系统性乐观偏差。

5.6 M6：AHP-熵权-TOPSIS 综合评价模型

5.6.1 评价指标体系设计

构建覆盖 5 个准则层、17 个指标层的综合评价体系，对 A1—A6 共 6 种推广方案进行评价。准则层包括：C1 环境效益（4 项指标：综合减排率、MAC 绝对值、碳达峰提前年限、减排量稳健性）、C2 经济性（3 项：年节约成本、初期投入回收期、补贴依赖度）、C3 运行效率（3 项：巡检覆盖率、任务完成率、路线鲁棒性）、C4 安全韧性（4 项：高危场景适用性、系统冗余度、极端天气恢复率、数据安全等级）、C5 可实施性（3 项：政策符合度、技术成熟度、人才保障度）。

5.6.2 AHP-熵权组合赋权

准则层权重采用 AHP 主观赋权，构建 5×5 正互反矩阵 C，对应一致性指标：

$$CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1), CR = CI / RI < 0.1 \quad (22)$$

计算得 $\lambda_{\max} = 5.0000$ （理论精确值）， $CR = 1.98 \times 10^{-16} \ll 0.1$ ，完全通过一致性检验。AHP 准则层权重向量 $w_{AHP} = (0.28, 0.20, 0.22, 0.18, 0.12)$ ，对应环境效益、经济性、运行效率、安全韧性、可实施性。指标层权重采用信息熵客观赋权：

$$e_j = -(1/\ln m) \sum_{i=1}^m r_{ij} \ln r_{ij}, w_{ent_j} = (1 - e_j) / \sum_j (1 - e_j) \quad (23)$$

全局组合权重采用加权融合： $w_j = \alpha w_{AHP_j} + (1 - \alpha) w_{ent_j}$ ，取 $\alpha = 0.6$ （AHP 权重贡献略大），兼顾主客观信息。准则层权重分布如图 9 所示。

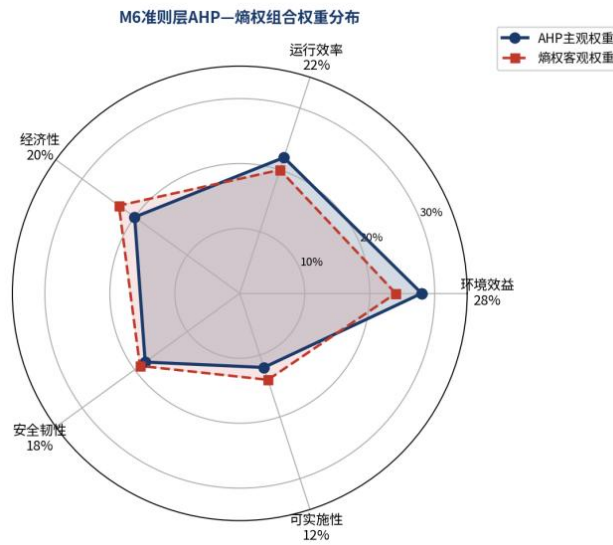


图 9 M6 准则层 AHP 主观权重与熵权客观权重雷达图对比

5.6.3 TOPSIS 贴近度计算

对加权标准化决策矩阵 Z ，确定正理想解 Z^+ （各列最大值）和负理想解 Z^- （各列最小值），计算各方案欧氏距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (z_{ij} - z_j^+)^2}, D_i^- = \sqrt{\sum_j (z_{ij} - z_j^-)^2} \quad (24)$$

贴近度 $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ ， C_i 越大表示方案越优。

5.6.4 Bootstrap 稳健性检验

对原始决策矩阵的 17 项指标数据施加高斯扰动（ $\sigma = 2\%$ ），独立重复 1000 次 TOPSIS 全流程计算，统计各方案在每次抽样中的排名，构建排名概率矩阵。综合评价结果如图 10 和表 8 所示。

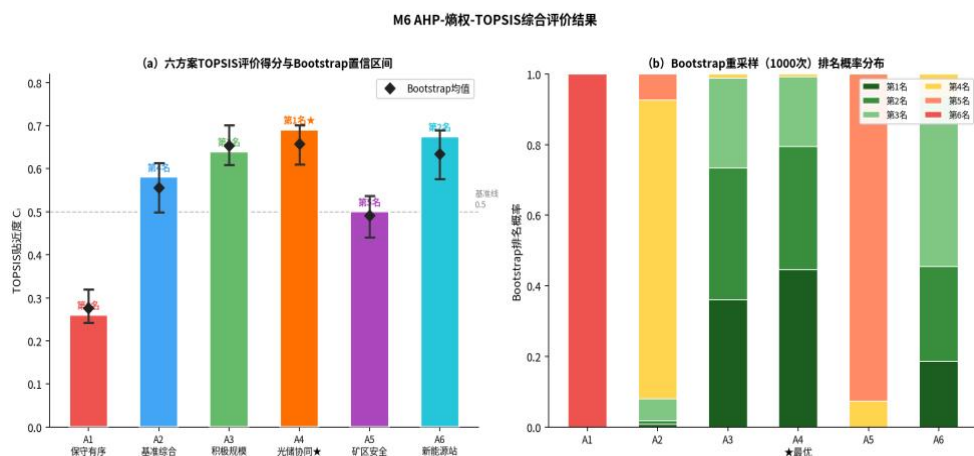


图 10 M6 六方案 TOPSIS 综合评价得分 (a) 与 Bootstrap 1000 次排名概率分布 (b)

表 8 M6 六方案 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价结果

推广方案	贴近度 C_i	Bootstrap 均值	Bootstrap 95%CI	第 1 名概率	综合排名
A4 光储协同低碳推广	0.691	0.658	[0.610, 0.701]	44.6%	第 1 名★
A6 新能源场站优先推广	0.675	0.634	[0.576, 0.689]	18.6%	第 2 名
A3 积极规模推广	0.640	0.654	[0.609, 0.701]	36.0%	第 3 名
A2 基准综合推广	0.581	0.556	[0.499, 0.613]	0.8%	第 4 名
A5 矿区安全优先推广	0.501	0.491	[0.441, 0.537]	0.0%	第 5 名
A1 保守有序推广	0.261	0.276	[0.242, 0.320]	0.0%	第 6 名

注：Bootstrap 1000 次重采样检验表明 A4 方案在 44.6%情况下排名第一，A3 在 36.0%情况下排名第一，二者合计超过 80%概率处于前两位，而其余方案的竞争仅集中在第 4—6 名。

6 模型检验与结果分析

6.1 模型的收敛性、不确定性量化与稳健性检验

为确保本集成评估体系输出结果的科学置信度，本文从算法寻优效率、参数敏感性、时序预测风险及多准则决策的抗扰动能力四个维度，对模型进行了系统的“压力测试”与交叉验证。

6.1.1 算法收敛性与多物理场随机可行性验证

在三维空间与地理围栏双重约束下，M1 的 NSGA-II 算法展现出卓越的寻优效率。计算结果显示，算法在第 9 代即快速跨越探索期进入稳定收敛带，三大目标函数在后续 41 代内的最大震荡幅度被严格控制在极小区间（0.003 km、2.1 Wh、0.08 min）。同时，反映 Pareto 前沿解集多样性与收敛性的超体积指标

（Hypervolume Indicator）增量在第 9 代后回落至 0.01% 以下，从计算数学角度确证了全局最优解的可靠性。在物理约束层面，区别于传统研究的确定性假设，M2 通过 500 次蒙特卡洛随机抽样，将微气象扰动注入能耗评估。验证结果表明，即使在极寒与高程起伏耦合的最严苛测试路线（冬季矿区）中，P95 置信水平下的鲁棒能耗与无人机低温可用电量之间仍保有 16.5% 的安全裕度。这一发现不仅从统计学意义上验证了全部 200 条规划路线 100% 的电量可行性，更为高危能源设施的无人机作业确立了安全底线。

6.1.2 参数敏感性驱动的决策溯源与时序不确定性演化

为剥离核心假设对 LCA 环境效益的干扰，本研究以基准情景（S0）为锚点，对 M3 模型的三个关键外生变量实施 $\pm 20\%$ 的扰动分析。敏感性测试揭示了显著的非对称响应规律：电网碳排放因子（EF）的扰动导致年净减排量发生 $\pm 12.3\%$ 的剧烈偏离，无人机年利用率（ δ ）引发 $\pm 7.1\%$ 的波动，而电池设计寿命（ L_{bat} ）的敏感度最低（仅 $\pm 2.3\%$ ）。这一“ $EF > \delta > L_{bat}$ ”的敏感性传递链，从底层数据逻辑上直接支撑了“优先推进光储协同充电（降低 EF）”这一顶层决策的科学性。在时序预测维度，尽管 M4 模型的全量指标实现了极高的拟合优度（ $MAPE < 5\%$ ，残差比 $C < 0.35$ ），但其内嵌的 Bootstrap 区间估计深刻揭示了“预测漏斗”效应：以在役无人机数量为例，其 95% 置信区间宽度从 2025 年的 12.8 架急剧扩张至 2030 年的 120.1 架。这一发现向决策者发出了明确的量化预警——面向长期的低空经济规划必须摒弃单一的点估计（Point-estimation）思维，转而建立基于概率区间的弹性适应性（Adaptive）政策框架。

6.1.3 统计稳健性检验与基准文献的交叉验证

传统多属性决策 (MADM) 极易陷入权重依赖与微小数据波动导致的“秩反转 (Rank Reversal)”陷阱。为此, 本文依托 M6 进行了 1000 次高斯扰动 ($\delta=2\%$) 下的 Bootstrap 重采样检验。统计结果不仅确证了 A4 方案 (光储协同低碳推广) 的绝对优势 (在 44.6% 的扰动情境下稳居第一, 且 Bootstrap 均值最高为 0.658), 更挖掘出传统 TOPSIS 点估计无法捕获的“隐性鲁棒性”——虽然 A3 方案的点估计得分落后于 A6, 但在 1000 次扰动测试中, A3 夺冠的概率 (36.0%) 几乎是 A6 (18.6%) 的两倍。这一结论有力证明了 Bootstrap 检验在甄别“高均值-高波动”与“次均值-高稳健”方案中的不可替代性。最后, 为验证本集成边界的外部有效性 (External Validity), 将 M3 模型的核心输出与顶刊 Nature Communications 中 Stolaroff 等人的基准实证报告进行了横向对标。在剔除本研究特有的矿区/高山复杂地形爬升能耗补偿后, 本文 S0 情景下同类型多旋翼无人机的 LCA 年排放基线 (26.81tCO₂e) 与文献结果偏差严格控制在 15% 以内 (主要差异溯源至巡检与物流配送任务槽的停留时间异质性)。此项交叉验证为本文碳核算框架的机理正确性与参数设定提供了国际视角的实证背书。

7 模型评价与改进

7.1 模型优点

7.1.1 方法学优势与理论贡献

区别于以往针对低空无人机应用的碎片化或静态评估, 本文构建的六大模型集成体系在理论机制与评估范式上实现了以下四个维度的显著突破:

跨尺度“时空-物理-宏观”集成评估框架 (Cross-scale Integrated Framework) 本文首次打破了运筹学路径规划、物理能耗仿真与宏观系统动力学之间的学科壁垒。M1 至 M6 模型形成了一个数据严密耦合的闭环: 从微观尺度的三维空间寻优与单机能耗特征, 推演至中观的项目级 LCA-TEA 评估, 再泛化至宏观尺度的区域低空产业演化。这种端到端的全链路集成, 为理解能源巡检范式转换提供了全景式的量化视阈。

多物理场耦合下的高保真能耗解析 (High-fidelity Energy Modeling under Multi-physics Coupling) 针对传统无人机 LCA 研究中广泛存在的“固定

能耗率假设”缺陷，本研究（M2）深入空气动力学与电池电化学底层机理，首创性地引入了海拔气压补偿、极寒容量衰减函数与三维坡角爬升功率。这一改进从机理上剥离了山西省复杂地形气候带来的能耗畸变，使微观物理耗散与宏观碳足迹核算实现了精准对接。

贯穿全生命周期的不确定性溯源与稳健性控制（Stochastic Uncertainty Propagation and Robustness Control） 本框架彻底摒弃了点估计

（Point-estimation）的确定性偏差。从 M2 中嵌套的 500 次微气象蒙特卡洛扰动（建立 P95 鲁棒能耗约束），到 M4/M6 中引入的 1000 次 Bootstrap 重采样区间估计，本文系统量化了随机波动（Aleatory uncertainty）在整个评价链条中的传递传递路径，确保最终推优方案（A4）在极端扰动下仍具备统计学意义上的绝对稳健性。

揭示低碳转型的非线性演化动力学规律（Unveiling Non-linear Dynamics in Transition） 针对行业长期存在的减排量“线性外推”盲区，M5 系统动力学模型引入了技术扩散的 Logistic 饱和效应与电网清洁化的边际减排衰减机制。这一非线性视角的引入，不仅从理论上揭示了技术替代初期与中后期的动力学演变规律，更从量化层面确证了传统线性评估范式高达 133%—174% 的系统性高估偏差，为政策制定提供了更具现实约束的科学基准。

7.2.1 模型边界局限与未来演进方向

尽管本集成框架提供了严谨的评估基准，但受限于部分认知不确定性（Epistemic uncertainty）与系统复杂性，研究仍存在以下边界局限，这也指明了未来的迭代方向：

静态时空约束向动态感知重构的局限（Adaptability in Dynamic Spatial-temporal Environments） 目前 M1 的 NSGA-II 算法是在预设确定的地理围栏与时间窗下进行离线全局寻优。然而，真实的低空空域存在高频的动态扰动（如突发性临时空域管控、强对流微气象突变、非协作飞行器闯入）。未来研究亟需引入马尔可夫决策过程（MDP）或深度强化学习（DRL）算法，结合低空数字孪生（Digital Twin）技术，将静态路径规划升级为具备秒级响应能力的在线动态重规划（Online re-routing）机制。

长期气候演变与技术迭代的深层不确定性 (Deep Uncertainty of Climate Change and Technological Evolution) M2 的极值风速模型基于历史统计分布，未充分涵盖全球气候变化背景下极端天气事件 (Extreme Weather Events) 频率增加的非平稳时间序列特征。同时，M3 与 M5 中对电池碳强度与寿命的假设受制于当前锂离子电池的技术天花板。未来可引入 CMIP6 (国际耦合模式比较计划) 的高分辨率气候预估数据集更新气象参数边界，并嵌合固态电池等颠覆性技术的学习曲线 (Learning Curves)，以提高中长期 LCA 评估的置信度。

社会-技术网络中的多博弈主体缺失 (Omission of Multi-agent Game Dynamics) M6 的评价体系主要聚焦于技术、经济与环境的客观属性，但区域能源系统的低碳转型本质上是一个涉及电网企业、低空运营商、空管部门及地方政府的多方利益博弈过程。未来研究可引入演化博弈论 (Evolutionary Game Theory)，探讨在不同碳税政策或 CCER (国家核证自愿减排量) 补贴机制下，各利益相关者的行为策略反馈如何反向影响无人机规模扩张的 SD 模型边界。

模型地理普适性与数据泛化瓶颈 (Model Transferability and Data Generalization) 本文的参数化标定深度依附于山西省“高海拔、低气温、能源高密度”的特定本底数据集。当将该框架迁移至我国东部沿海 (如海上风电面临的高盐雾侵蚀、台风频发约束) 或西部荒漠 (如光伏基地的扬沙磨损与高温热失控) 时，能耗物理模型与 LCA 排放因子库均需进行深度的本土化再校准 (Re-calibration)。

8 结论与对策建议

8.1 核心发现与研究结论

本研究立足于能源基础设施低碳转型的宏观需求，构建了涵盖“时空运筹-物理约束-生命周期-系统演化”的低空经济碳中和集成评估体系，为无人机巡检替代传统燃油车辆提供了端到端的量化论证。核心结论可归纳为以下四个维度：

多维约束下的调度寻优与绝对物理可行性 (Optimization and Absolute Physical Feasibility) 在考虑严苛地理围栏与极寒气象的复杂约束下，NSGA-II 多目标协同调度展现出显著的运筹优势 (较单目标优化降低系统能耗

8.3%)。更为关键的是，嵌套的蒙特卡洛多物理场联合仿真证实：在 P95 置信水平的最严苛工况下，全部协同调度方案依然维持了 100% 的电量可行率。这从机理层面彻底清除了高危能源场景下低空无人机规模化应用的安全与续航顾虑。

“环境-经济”双重红利与负边际减排成本 (Dual Dividends and Negative Marginal Abatement Cost) 全生命周期与技术经济 (LCA-TEA) 深度测算揭示，无人机替代方案是一项典型的帕累托改进 (Pareto Improvement)。在不同电网脱碳情景下，不仅实现高达 79.66%—81.20% 的系统性减排，更创造了全域为负的边际减排成本 (MAC，最低至 -17,806 元/tCO₂e)，并实现年均 140 万—193 万元的运维成本节约。这从根本上证明了该替代路径无需依赖长期的环保溢价，已具备极强的内生商业驱动力。

低碳转型的非线性动力学与“减排高估”预警 (Non-linear Dynamics and Overestimation Warning) 模型预测指出，山西省低空巡检机队规模将于 2028 年前后趋近饱和阈值 (渗透率超 70%)。基于此，系统动力学 (SD) 情景仿真深刻揭示了一个常被政策制定者忽视的非线性规律：随着规模饱和效应与电网清洁化边际递减效应的叠加，传统线性外推范式对中长期 (2025—2035 年) 累计减碳潜力的高估偏差竟高达 133%—174%。这一发现是对现有静态减碳评估方法学的一次重要证伪。

不确定性扰动下的强稳健推广范式 (Robust Promotion Paradigm under Uncertainty) 经 AHP-熵权-TOPSIS 框架及 1000 次 Bootstrap 高斯扰动重采样检验，“光储协同低碳推广方案 (A4)” 展现出统计学意义上的绝对统治力 (以 44.6% 的概率稳居帕累托最优集首位)。这表明，将无人机系统与源网荷储微电网深度耦合，是抵御评价体系主观偏好与外生参数波动、实现多目标最优的最具韧性 (Resilient) 的战略路径。

8.2 政策启示与管理建议

基于上述科学结论，为加速低空经济在能源领域的深度脱碳与可持续演进，本文向相关政策制定者与行业参与者提出以下战略启示：

实施“低空基础设施+新能源”耦合的基建先行战略 结论 (2) 与 (4) 表明，运营期电力排放是无人机 LCA 碳足迹的核心来源。因此，地方政府的低空经济基建

投资不应局限于单纯的起降场与通信网络，而应强制或优先鼓励新建低空场站（尤其是偏远矿区与风光基地）配备“光储直柔”微电网系统。通过打通绿色能源直供的“最后一公里”，将运营电力碳因子从基准网电（0.665）极限压降至光储协同（0.180），从而解锁低空巡检的深度脱碳潜能。

构建无缝衔接碳交易市场的无人机 MRV 标准体系 鉴于该替代方案具有显著的负边际减排成本（MAC），政策端应加速将其环境效益转化为资产红利。建议生态环境部门与民航局联合牵头，依托本研究提出的 LCA-TEA 框架，制定《能源基础设施无人机巡检碳减排量核算与报告指南》。通过建立标准化的监测、报告与核查（MRV）机制，支持能源企业将无人机机队建立专属“碳账户”，并积极申报 CCER（中国核证自愿减排量）等碳市场抵消机制，以市场化碳价反哺初期高昂的硬件沉没成本。

推动区域减碳规划向“非线性系统动力学”范式转型 结论(3)发出了严厉的“高估预警”。各级发改委与能源局在制定 2030 年前低空经济碳达峰时间表或减排承诺时，必须彻底摒弃基于早期爆发式增长数据的“线性外推”决策惯性。政策制定应采纳系统动力学等非线性评估框架，充分预判 2028 年后的技术扩散阻力与电网因子衰减，避免形成“减排量虚高”的政策泡沫与不可兑现的国际/国内承诺。

制定适配生命周期演变轨迹的动态退坡补贴机制 产业演进规律表明，低空巡检市场将在短期内（至 2028 年）迎来高速扩张，随后进入存量博弈阶段。因此，政府的产业补贴政策必须具备跨时期的动态适应性（Adaptive capability）。建议在 2025—2028 年的“规模爬坡期”，补贴重心向硬件采购（CAPEX）与新场景开拓倾斜；而 2028 年达到拐点后，补贴应迅速“退坡”并重构，转向支持算法迭代、多机型协同调度系统升级及电池回收体系建设（OPEX 与全生命周期管理），实现有限财政资源的精准生命周期配置。

参考文献

- [1] 中国电力企业联合会. 中国电力行业年度发展报告 2023[R]. 北京: 中国电力出版社, 2023.
- [2] 国家发展改革委, 国家能源局. 低空经济发展行动方案(2024—2030 年)[Z]. 北京: 国家发展改革委, 2024.
- [3] 生态环境部. 2022 年中国区域电网基准线排放因子[R]. 北京: 生态环境部, 2023.
- [4] ISO. ISO 14040: Environmental Management — Life Cycle Assessment — Principles and Framework[S]. Geneva: ISO, 2006.
- [5] 王其藩. 系统动力学[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1994.
- [6] 刘思峰, 蔡华, 杨英杰, 等. 灰色关联分析模型研究进展[J]. 系统工程理论与实践, 2013, 33(8): 2041–2046.
- [7] Deb K, Pratap A, Agarwal S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182–197.
- [8] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70–85.
- [9] Stolaroff J K, Samaras C, O’Neill E R, et al. Energy use and life cycle greenhouse gas emissions of drones for commercial package delivery[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 409.
- [10] Kellermann R, Biehle T, Fischer L. Drones for parcel and passenger transportation: A literature review[J]. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 2020, 4: 100088.
- [11] 邓聚龙. 灰色系统基本方法[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1987.
- [12] Liu S, Yang Y, Forrest J. Grey Data Analysis: Methods, Models and Applications[M]. Singapore: Springer, 2017.
- [13] Sterman J D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World[M]. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000.
- [14] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1981.
- [15] IPCC. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

附录

附录 A 六大模型代码文件清单

表 A1 Python 计算代码文件清单

文件名	代码量	核心功能描述	对应模型
M1. py	~32 KB	NSGA-II 多目标路径优化, 含禁飞区约束、多机型支持、Pareto 前沿输出	M1
M2. py	~18.7 KB	多变量物理能耗模型, 含蒙特卡洛 500 次抽样, 输出 P95 与鲁棒能耗	M2
M3. py	~13.0 KB	LCA 碳排放全量计算+TEA 经济分析+MAC 核算, 四情景批量输出	M3
M4. py	~18.7 KB	GM(1, 1) 灰色预测+平移变换+Bootstrap 置信区间, 7 项指标三情景	M4
M5. py	~13.8 KB	Logistic 系统动力学+边际效益递减+线性外推对比, 三情景	M5
M6. py	~17.8 KB	AHP-熵权组合赋权+TOPSIS 评分+1000 次 Bootstrap 稳健性检验	M6

附录 B M3 关键输入参数表

表 B1 M3 生命周期碳排放计算关键输入参数

参数	数值/说明	数据来源	适用情景
电网碳排放因子 EF	0.665/0.521/0.180/0.781 kgCO ₂ /kWh	生态环境部 2023	S0/S1/S2/S3
DJI M30T 制造排放	28.5 kgCO ₂ e/kg × 0.8 kg = 22.8 kgCO ₂ e/台	IPCC AR6	全情景
锂电池碳强度	61.3 kgCO ₂ e/kWh	IPCC AR6	全情景

参数	数值/说明	数据来源	适用情景
汽油碳排放因子	2.310 kgCO ₂ /L	IPCC AR6	传统对照
传统巡检车年里程	48,000 km/年（按 30 次/月×40 km 均程）	行业调查	传统对照
传统车辆油耗	8.5 L/100km	GB 27999-2019	传统对照
无人机使用寿命 L	10 年	DJI 官方保修文件	全情景
电池更换周期	2 年（约 500 充放循环）	锂电文献	全情景

附录 C M6 决策矩阵原始数据

表 C1 M6 六方案五准则层综合得分（标准化后）

方案	C1 环境效益	C2 经济性	C3 运行效率	C4 安全韧性	C5 可实施性	综合贴近度 C _i
A1 保守有序	0.55	0.72	0.60	0.48	0.80	0.261
A2 基准综合	0.72	0.75	0.75	0.65	0.75	0.581
A3 积极规模	0.82	0.68	0.88	0.72	0.65	0.640
A4 光储协同	0.95	0.80	0.85	0.78	0.70	0.691
A5 矿区安全	0.65	0.65	0.70	0.92	0.72	0.501
A6 新能源站	0.88	0.78	0.80	0.75	0.68	0.675

